

Exercice1 :

On considère le graphe $G = (V, E)$ tel que

$V = \{0,1,3,4,6,7,8,9\}$; une arête $e = (x, y)$ si et seulement si : x est divisible par y

1. Construire ce graphe,
2. donner le degré de 3 et le degré de 8,
3. donner un graphe partiel et un sous-graphe de ce graphe.

Exercice2 :

Une suite d'entiers est graphique s'il existe un graphe simple dont les degrés des sommets correspondent à cette suite.

Les suites suivantes sont-elles graphiques ?

- 1) $(4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2)$
- 2) $(3, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 0)$
- 3) $(5, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 1)$
- 4) $(3, 3, 3, 2, 2, 2, 1)$

Exercice 3 :

Un graphe simple G d'ordre 8, à 11 arêtes a six sommets de degré x et deux sommets de degré y . donner les valeurs de x et y .

Si le graphe est simple donner la valeur de x et y .

Exercice 4 :

Montrer que pour tout graphe simple d'ordre n ; le nombre d'arêtes $m \leq n(n-1)/2$.

BONNE CHANCE

